

Black Box

Introduktion

De kan rette en opgave. De kan stille en diagnose. AI-systemer er blevet en del af vores samfund. I Black Box skal I undersøge, hvordan det kan påvirke tilliden til offentlige institutioner.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får aktiveret deres forforståelse, og at de opnår kendskab til, hvad de skal lære og undersøge i forløbet.

Eleverne skal først guide hinanden rundt med lukkede øjne, så de på egen krop oplever, hvad tillid er. Herefter skal de tale om forløbets læringsmål og introduceres til forløbets opbygning.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Du kan vise siden på storskærm i klassen. Eleverne behøver ikke bruge computer, før I gennemgår forløbsoversigten sidst i aktiviteten.

DIN FORBEREDELSE

Inden undervisningen skal du sikre dig, at der er plads nok til, at eleverne kan guide hinanden rundt.

Oplev tillid

1

Gå sammen i par, og følg jeres lærers instruktioner.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1

Det er vigtigt, at eleverne er forsigtige, når de guider hinanden rundt.

DIN ROLLE

Trin 1

Du skal instruere eleverne i at guide hinanden rundt i klassen. Du kan vise figuren på storskærm og give eleverne følgende instruktioner:

1. Gå sammen i par.
2. Beslut, hvem der først skal guide, og hvem der skal guides.

3. Stil jer op som vist på illustrationen.
 - Guiden skal stå bagerst med hænderne på skulderne af den, der skal guides. (Elever, der ikke ønsker fysisk kontakt, kan bruge blyanter på skuldrene i stedet for hænderne).
 - Den, der skal guides, skal holde hænderne for øjnene.
4. Brug signalerne på figuren, og guide hinanden rundt i klassen uden at tale sammen.
5. Byt roller, og gentag turen.

Vi anbefaler, at du ikke taler med eleverne om begrebet tillid, før de går i gang. Hensigten er, at eleverne opnår en kropslig erfaring, der kan danne udgangspunkt for deres efterfølgende arbejde med fagbegrebet tillid.

I skal bruge signalerne til at guide hinanden rundt.

2

Tal sammen i klassen om følgende:

1. Hvordan oplevede I tillid, da I guidede hinanden rundt?
2. Hvad var vigtigt for, om I havde tillid til hinanden?
3. Hvornår er tillid vigtigt i jeres hverdag?

Introduktion til forløbet

3

Læs forløbets læringsmål, og tal sammen i par om følgende:

1. Hvilke offentlige institutioner kender I?
2. Hvad tror I, kan påvirke tilliden til offentlige institutioner?
3. Hvorfor tror I, at forløbet hedder Black Box?

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 3

Hensigten med spørgsmålene er at aktivere elevernes for forståelse og vække deres nysgerrighed. Du kan med fordel spørge ind til elevernes for forståelse, men de skal ikke have faglige forklaringer eller begrundelser før senere i forløbet.

Læringsmål

Målet med Black Box er, at I efter forløbet kan:

- vurdere, hvordan brug af AI-systemer kan påvirke tilliden til offentlige institutioner
- argumentere for og imod brug af AI-systemer i offentlige institutioner.

4

Tal sammen i klassen om forløbsoversigten.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 4

Vi anbefaler, at du formidler følgende om forløbet til eleverne:

- Forløbet består af tre moduler a 90 minutter.
- Eleverne skal arbejde i grupper med en case, som de vælger i første modul.
- I de to første moduler skal eleverne undersøge, hvordan nye AI-systemer kan påvirke tilliden til offentlige institutioner. I det sidste modul skal de vurdere, om de vil anbefale institutionerne at indføre AI-systemerne, hvis institutionerne ønsker at bevare eller styrke borgernes tillid.
- Efter forløbets afslutning kan du vælge, at eleverne skal læse en [fagtekst](#) og skrive en [aflevering](#). I finder begge dele i "4: Efter forløbet".

Du kan læse mere om forløbets opbygning og indhold i [Forløbsoverblikket](#) og i afsnittet [Modulplaner](#) i lærervejledningen.

Vi anbefaler desuden, at du sikrer dig, at alle elever kan logge ind på undervisningsplatformen, og at de ved, hvordan de skal navigere rundt, før I går videre til næste aktivitet.

Tillid

og

ny

teknologi

Danskerne er kendt for at have høj tillid til hinanden, men hvilken rolle spiller tillid i et samfund? Og hvordan kan nye teknologier påvirke tilliden i samfundet?

https://api.undervisning.life.dk/uploads/20180711_133356_6_4579x3054ma_502f8a2bba.jpg

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i, hvad tillid betyder, og at der er et højt niveau af tillid i Danmark. Formålet er også, at eleverne får kendskab til, at nye teknologier, som fx AI-systemer, kan påvirke tilliden.

Eleverne skal først læse en fagtekst om tillid. Herefter skal de tale om muligheder og udfordringer i forbindelse med teknologier og undersøge, hvor de kan møde AI-systemer i dag. Til sidst skal de læse en tekst om kunstig intelligens (AI).

Begrebet tillid

Læs om tillid

1

Læs fagteksten hver især, og lav opgaverne i læseguides, mens du læser.

Lærerguide

LÆSEGUIDES

Trin 1

Teksten indeholder læseguides i dropdownmenuer. Læseguidesene hjælper eleverne med:

At forstå formålet med teksten

At bruge gode læseforståelsesstrategier

At tage noter undervejs.

Fagtekst

Tillid

Danmark er kendt for at være et samfund med høj tillid, men hvad vil det sige at have tillid til andre?

Læseformål

Formålet med teksten er, at du efter læsning kan:

forklare begrebet tillid ud fra tre typer af tillid

give eksempler på det høje niveau af tillid i Danmark

beskrive, hvorfor tillid til institutioner er nødvendigt i et senmoderne samfund.

Forforståelse

Før du læser, skal du aktivere din forforståelse. Skriv 1-2 sætninger om, hvad tillid er for dig.

Tillid er ...

Skriv her...

Ændringer gemt

Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Barnevogne foran Cafe Evald i Silkeborg.

Tillid i Danmark

Forestil dig, at du ser en mor gå ind på en café for at drikke kaffe, mens hun efterlader sit sovende barn i en barnevogn foran caféen. I Danmark ville ingen undre sig. Men i andre lande kan den handling føre til en politianmeldelse.

Det oplevede en dansk kvinde i New York i 1997, hvor hun blev anholdt for at efterlade sin baby uden for en café. Episoden skabte stor debat om forskellen på tillid i USA og Danmark.

Danmark er et af verdens mest tillidsfulde samfund. Barnevogne foran caféer og ubemandede vejboer er eksempler på den danske tillid. På figuren nedenfor kan du se et udsnit af en statistik over tillid i forskellige lande fra 2022. Statistikken viser, hvor stor en del af befolkningerne der mener, at man kan stole på de fleste mennesker. Danmark ligger i toppen af statistikken.

Fokusord

Tillid

Tillid til institutioner

Ekspertsystemer

Figuren viser andelen af mennesker i forskellige lande, der er enige i udsagnet ”Man kan stole på de fleste mennesker”. © LIFE | Integrated Values Surveys (2022) – with major processing by Our World in Data.

Opsummering

Mens du læser, skal du opsummere tekstens vigtigste informationer.

Spørgsmål til teksten Dine svar og noter

Hvor mange procent af danskerne mener, at man kan stole på de fleste mennesker?

Ændringer gemt

Tillid som begreb

Tillid er et samfundsvidenskabeligt begreb, der har fået stor opmærksomhed siden 1980'erne. Forskere inden for samfundsvidenskab, fx Robert Putnam og Bo Rothstein, har undersøgt, hvilken rolle tillid spiller i forskellige samfund.

Forskerne har bl.a. fundet frem til flere fælles træk ved lande med et højt niveau af tillid. Landene er bl.a. kendetegnet ved økonomisk lighed, lav korruption, velfungerende offentlige institutioner og stærke civilsamfund.

Definition af tillid

Tillid kan defineres på forskellige måder. I dette forløb defineres tillid på følgende måde: Tillid er forventningen om, at en person eller institution handler pålideligt og kompetent.

Sociologer skelner mellem forskellige typer af tillid. Den danske sociolog Lars Torpe inddeler tillid i tre kategorier:

Tillid til dem, du kender

Tillid til dem, du ikke kender

Tillid til institutioner.

Tillid til mennesker, du kender, er fx tillid til familie og venner. Tillid til mennesker, du ikke kender, er fx tillid til fremmede, du møder på gaden eller i et tog. Selvom du ikke kender personerne, har du alligevel en forventning om, at du trygt kan lade dit barn sove i en barnevogn på fortovet, mens du er på café.

Tillid til institutioner

I resten af Black Box skal I arbejde med den tredje kategori: tillid til institutioner. Tillid til institutioner er fx tillid til retssystemet eller sundhedssystemet. Ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens er tillid til institutioner nødvendigt i det senmoderne samfund, hvor vi er afhængige af komplekse ekspertsystemer. Vi kan fx ikke selv vurdere, om en læge foreslår den rigtige behandling til os, hvis vi bliver indlagt på et hospital. Det kræver specialviden, som kun en læge har, og vi er dermed nødt til at stole på lægen og sundhedssystemet.

I Danmark har vi generelt et højt niveau af tillid til offentlige institutioner. Danmark ligger fx højt, når man måler tilliden til retssystemet, som det fremgår af statistikken nedenfor.

Figuren viser den gennemsnitlige score (fra 0 til 10) i forskellige lande for spørgsmålet om graden af tillid til retssystemet. © LIFE | European Social Survey Round 9 Data (2018)

Ændring i tillid

Selvom danskerne generelt har høj tillid til offentlige institutioner, kan tillid til institutioner hurtigt ændre sig. I 2020 under coronapandemien steg danskernes tillid til Folketinget markant. I dag er tilliden faldet igen til niveauet før pandemien, ifølge Trygfondens Tryghedsmåling 2024.

Sundhedskriser, konflikter, klimaforandringer og nye teknologier er eksempler på forandringer i samfundet, der kan ændre borgernes tillid til offentlige institutioner.

I resten af Black Box skal I undersøge, hvilken betydning nye teknologier har for borgernes tillid til offentlige institutioner.

LIFE

2

Tal sammen i klassen om, hvorfor det er vigtigt at have et højt niveau af tillid til offentlige institutioner i et samfund.

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 2

Du kan fx spørge eleverne om følgende:

Har I rejst i lande, der har lav tillid til offentlige institutioner? Oplevede I en forskel fra Danmark?

Hvad tror I, ville være anderledes i Danmark, hvis vi havde lav tillid til offentlige institutioner?

Forestil jer, at I bor i et land med meget lav tillid til offentlige institutioner. Hvordan ville det være at tale med fx en læge, en politibetjent, en skolelærer, en dommer eller en ansat i kommunen?

Nye teknologier

Tal om nye teknologier

1

Læs hver især teksten om nye teknologier.

Teknologi kan forandre verden

Nye teknologier kan forandre samfundet. Engang var flyvemaskinen en ny opfindelse. I dag er det fx kunstig intelligens (AI). Teknologier bliver udviklet til at løse bestemte opgaver eller problemer. De giver nye muligheder, men kan også medføre uventede udfordringer.

2

Tal sammen i par og derefter i klassen om følgende:

1. Hvilke teknologier kender I, som har givet helt nye muligheder?
2. Hvilke udfordringer har teknologierne medført?

Lærerguide

MULIGE SVAR

Trin 2

Nogle teknologier har indlysende muligheder og udfordringer, mens det for andre teknologier kan være sværere se, hvad mulighederne og udfordringerne er. Du finder række eksempler herunder:

- **Biler**

Muligheder: fleksibel transport

Udfordringer (benzinbiler): CO₂-udledning

Udfordringer (elbiler): ressourcekrævende batteriproduktion

- **Vindmøller**

Muligheder: vedvarende energi

Udfordringer: støjgener for naboer

- **Plastemballage til fødevarer**

Muligheder: forlænget holdbarhed og mindre madspild

Udfordringer: plastaffald

- **Streaming af musik og video**

Muligheder: hurtig adgang og stort udvalg

Udfordringer: stort energiforbrug i datacentre

- **3D-print**

Muligheder: hurtig produktion af prototyper

Udfordringer: ulovlig produktion (fx våben).

Undersøg AI i hverdagen

3

Gå på opdagelse i bykortet:

- Klik hver især på ikonerne, og undersøg, hvor I fx kan møde AI-systemer i dag.
- Tal undervejs i par om, om der er noget, der overrasker jer.

Bykort

4

Tal sammen i par om følgende:

1. Har I tillid til AI-systemerne fra bykortet?
2. Hvordan påvirker det jeres tillid til institutionerne, at de bruger AI-systemer?

Tal om AI

5

Læs hver især teksten om kunstig intelligens (AI).

Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens (AI) er digitale systemer, der løser opgaver og træffer beslutninger på måder, der ligner menneskers tænkning og adfærd. AI-systemer genkender mønstre og sammenhænge i store datamængder. Der findes mange forskellige typer AI-systemer. Nogle kan skabe nyt indhold som billeder, tekster eller musik. Andre kan analysere data, give vurderinger og træffe selvstændige beslutninger.

AI-systemer er særlig gode til at udregne sandsynligheder. På baggrund af sandsynligheder kan de fx foreslå ord i sætninger, anbefale videoer på sociale medier eller bidrage til udvikling af ny medicin.

Black box-systemer

Mange AI-systemer er black box-systemer. Et black box-system er som en lukket kasse. Der kommer noget ind i systemet (input), og der kommer noget ud (output), men man ved ikke præcis, hvad der sker undervejs. Systemet laver input om til output ved at kombinere computerkode og statistiske beregninger. Men det kan være svært eller endda umuligt at forklare, hvordan resultaterne regnes ud, fordi systemet bruger store mængder af data og selv finder komplekse sammenhænge.

6

Tal sammen i par og derefter i klassen om følgende:

1. Hvad er et AI-system?
2. Hvad er et black box-system?
3. Hvilke muligheder og udfordringer kan der være ved at indføre AI-systemer?

Lærerguide

MULIGE SVAR

Trin 6.2

Hvis eleverne har brug for flere eksempler på, hvad black box-systemer kan være, kan du nævne opvaskemaskiner og bageovne, som de kender fra deres hverdag. Du kan fx spørge eleverne om følgende:

- Hvad er input og output i systemer som opvaskemaskiner og bageovne?
- Hvorfor kan de ses som eksempler på black box-systemer?

Du kan også bruge politiske beslutningsprocesser, som i Eastons model, som et eksempel på black box-systemer:

- Borgerne kommer med ønsker og krav til politikerne (input).
- Der kommer nye love og regler (output).
- Det kan være svært for borgerne at gennemskue, hvad der er sket inde i det politiske system.

Case

-

del

Mistrivsel hos unge. Politi på gaden. Karakterer i gymnasiet. Nu skal I undersøge, hvad AI-systemer kan bruges til.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i, hvordan et AI-system kan bruges til beslutningsstøtte i en offentlig institution. Formålet er også, at eleverne opnår indsigt i, at både mennesker og AI-systemer kan have bias.

Eleverne skal vælge en case, som de skal arbejde med i resten af forløbet. Herefter skal de se en video, der introducerer AI-systemet i casen. De skal også tale om, hvordan de selv ville foretage vurderinger i situationer som dem i casene. Til sidst skal de læse en tekst og tale om bias.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Eleverne skal ikke bruge "Videre"-knappen i bunden af denne side. "Videre"-knappen leder kun videre til den første case (AI i gymnasiet). Eleverne skal i stedet klikke på "Vælg" under den case, de vælger, sidst på siden.

FIKTIVE CASES

De tre cases er fiktive, men er inspireret af virkelige cases. Den kvalitative del af materialerne i casene, fx debatindlæg og reklamer, er fiktive. Statistisk materiale om institutioner og borgernes holdninger mv. er virkeligt og angivet med kilder. Du kan læse mere om baggrunden for de tre cases i afsnittet [Fiktive cases](#) i lærervejledningen.

Vælg case

Læs om case

Gå sammen i grupper, og læs teksten.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 1

Eleverne skal arbejde med casen i grupper a tre. Hvis antallet af elever i klassen ikke går op med tre, anbefaler vi grupper a to frem for grupper a fire.

AI i offentlige institutioner

Tre offentlige institutioner overvejer at indføre nye AI-systemer, der skal hjælpe dem med at træffe vigtige beslutninger.

I skal nu undersøge, hvad AI-systemerne kan bruges til. I næste modul skal I undersøge, hvad borgerne mener om dem. I sidste modul skal I vurdere, om I vil anbefale institutionerne at indføre AI-systemerne, hvis de samtidig ønsker at bevare borgernes tillid.

AI-systemerne i de tre cases er fiktive og opfundet til forløbet. De er alle inspireret af AI-systemer, der bliver brugt eller har været afprøvet i Danmark eller andre steder i verden.

I skal vælge én af følgende cases:

1. **AI i gymnasiet:** Skal AI hjælpe med at vurdere skriftlige opgaver?
2. **AI i politiet:** Skal AI hjælpe med at planlægge, hvor politiet er hvornår?
3. **AI i kommunen:** Skal AI hjælpe med at forebygge mistrivsel blandt unge?

2

Vælg case på følgende måde:

1. Klik på "Læs mere", og læs om alle tre cases.
2. Klik på "Vælg", og vælg den case, I vil arbejde med

Se video om AI-system

1

Se videoen om AI-systemet GradeAid sammen i gruppen.

Præsentation af AI-systemet GradeAid.

2

Tal sammen om følgende:

1. Hvad kan GradeAid bruges til?
2. Hvad ville I synes om, at GradeAid vurderede jeres skriftlige opgaver?
3. Hvem af jer er lige nu for og imod, at lærerne skal bruge GradeAid? Lav en hurtig afstemning.

3

Overvej hver især, hvad I ville lægge vægt på, hvis I skulle vurdere en skriftlig opgave i samfundsfag. Udfyld derefter quizzen i dropdownmenuen.

Vurder, hvor relevant du mener, hver af følgende faktorer er for karakteren i en skriftlig opgave i samfundsfag. Alle svar tæller som rigtige.

1. Længden af opgaven

Vælg svar

2. Brug af fagbegreber

Vælg svar

3. Kreativitet i besvarelsen

Vælg svar

4. Korrekte kildehenvisninger

Vælg svar

5. Velbegrundede argumenter

Vælg svar

6. Aktivitet i timerne

Vælg svar

7. Antallet af fremmedord

Vælg svar

8. Lærerens humør

Vælg svar

Tjek svar

4

Sammenlign jeres svar i gruppen.

5

Se videoen igen, og tal sammen om følgende:

1. Hvilke faktorer vil GradeAid kunne inddrage i sine vurderinger?
2. Er der nogle faktorer, I ikke ville inddrage? Begrund jeres svar.

Tal om bias

6

Læs hver især teksten om begrebet bias. Når I har læst teksten, skal I tale om, hvad bias er, og hvordan bias kan påvirke karakterer.

Begrebet bias

Bias er en systematisk skævhed i den måde, vi opfatter og vurderer verden på.

Hvis du bliver overrasket over, at en ældre person hurtigt lærer at bruge en ny app, kan det skyldes bias. Du forventer måske, at ældre personer har svært ved ny teknologi. Vi vurderer ikke altid mennesker og situationer objektivt, fordi vores forventninger påvirker, hvordan vi ser dem.

Alle mennesker har bias. Bias kan blandt andet skyldes vores tidligere erfaringer eller vores kulturelle normer. Hjernen bruger de mønstre og erfaringer, den allerede kender, når den tager hurtige beslutninger. På den måde sparer hjernen tid og energi. Det gør dog samtidig, at vores vurderinger og beslutninger kan blive skæve og ikke helt objektive.

Bias i AI-systemer

AI-systemer har hverken egne holdninger eller intentioner. De kender kun verden gennem de data, de er trænet på. Men menneskers skæve syn på verden kan nemt blive overført til AI-systemer.

Et AI-system, der vurderer jobansøgninger, kan være trænet på data, der viser, at mænd oftere får bestemte stillinger end kvinder. Systemet kan derfor komme til at undervurdere kvinder og ikke anbefale, at de kommer til jobsamtale, selv om de er kvalificerede. På den måde kan AI-systemer være med til at forstærke de bias, der allerede findes i samfundet.

Producenter kan indbygge retningslinjer eller justeringer i AI-systemer for at reducere bias. Det kræver dog, at producenterne er opmærksomme på eventuelle bias og aktivt prøver at modvirke dem.

Skjulte bias kan påvirke menneskers og AI-systemers vurderinger (© Getty Images).

7

Tal sammen i gruppen om følgende, og skriv jeres vigtigste pointer:

1. Hvordan vil I med jeres egne ord forklare, hvad bias er?
2. Hvilke bias tror I, der kan være, når en lærer giver karakterer?
3. Hvordan tror I, der kan opstå bias i et AI-system som GradeAid?

4. Hvordan kan bias, hos en lærer eller i et AI-system, påvirke jeres tillid til en karakter?

Ændringer gemt

8

Lav en ny afstemning:

- Hvem af jer er nu for og imod AI-systemet?

Opsamling

9

Tal sammen i klassen om, om I på nuværende tidspunkt vil anbefale, at AI-systemerne i casene bliver

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 9

Spørgsmålet er identisk i de tre cases. Du kan bruge det som afslutning på modulet.

DIFFERENTIERING

Trin 9

Hvis du ønsker, at eleverne skal dele mere viden om AI-systemerne på tværs af casene, kan du supplere med følgende spørgsmål:

Hvad er formålet med AI-systemerne i de cases, I har valgt?

Hvilke fordele og ulemper mener I, der er ved AI-systemerne? **AI i politiet**

Se video om AI-system

1

Se videoen om AI-systemet PoliceAid sammen i gruppen.

Præsentation af AI-systemet PoliceAid.

2

Tal sammen om følgende:

1. Hvad kan PoliceAid bruges til?

2. Hvad ville I synes om, at politiet brugte PoliceAid til at vurdere, hvornår der er risiko for forbrydelser der, hvor I bor?
3. Hvem af jer er lige nu for og imod, at politiet skal bruge PoliceAid? Lav en hurtig afstemning.

3

Overvej hver især, hvad I ville lægge vægt på, hvis I skulle vurdere, hvornår politiet skal patruljere i forskellige områder. Udfyld derefter quizzen i dropdownmenuen.

Vurder, hvor relevant du mener, hver af følgende faktorer er, når politiet skal vurdere, om det skal patruljere i bestemte områder. Alle svar tæller som rigtige.

1. Borgernes gennemsnitsalder

Vælg svar

2. Tidligere kriminalitet i området

Vælg svar

3. Antallet af barer

Vælg svar

4. Tidspunktet på døgnet

Vælg svar

5. Vejrudsigten

Vælg svar

6. Sportsarrangementer i nærheden

Vælg svar

7. Anmeldelser fra borgere

Vælg svar

8. Husstandsindkomster

Vælg svar

Tjek svar

4

Sammenlign jeres svar i gruppen.

5

Se videoen igen, og tal sammen om følgende:

1. Hvilke faktorer vil PoliceAid kunne inddrage i sine vurderinger?
2. Er der nogle faktorer, I ikke ville inddrage? Begrund jeres svar.

Tal om bias

6

Læs hver især teksten om begrebet bias. Når I har læst teksten, skal I tale om, hvad bias er, og hvordan bias kan påvirke politiets vurderinger.

Begrebet bias

Bias er en systematisk skævhed i den måde, vi opfatter og vurderer verden på.

Hvis du bliver overrasket over, at en ældre person hurtigt lærer at bruge en ny app, kan det skyldes bias. Du forventer måske, at ældre personer har svært ved ny teknologi. Vi vurderer ikke altid mennesker og situationer objektivt, fordi vores forventninger påvirker, hvordan vi ser dem.

Alle mennesker har bias. Bias kan blandt andet skyldes vores tidligere erfaringer eller vores kulturelle normer. Hjernen bruger de mønstre og erfaringer, den allerede kender, når den tager hurtige beslutninger. På den måde sparer hjernen tid og energi. Det gør dog samtidig, at vores vurderinger og beslutninger kan blive skæve og ikke helt objektive.

Bias i AI-systemer

AI-systemer har hverken egne holdninger eller intentioner. De kender kun verden gennem de data, de er trænet på. Men menneskers skæve syn på verden kan nemt blive overført til AI-systemer.

Et AI-system, der vurderer jobansøgninger, kan være trænet på data, der viser, at mænd oftere får bestemte stillinger end kvinder. Systemet kan derfor komme til at undervurdere kvinder og ikke anbefale, at de kommer til jobsamtale, selv om de er kvalificerede. På den måde kan AI-systemer være med til at forstærke de bias, der allerede findes i samfundet.

Producenter kan indbygge retningslinjer eller justeringer i AI-systemer for at reducere bias. Det kræver dog, at producenterne er opmærksomme på eventuelle bias og aktivt prøver at modvirke dem.

Skjulte bias kan påvirke menneskers og AI-systemers vurderinger (© Getty Images).

7

Tal sammen i gruppen om følgende, og skriv jeres vigtigste pointer:

1. Hvordan vil I med jeres egne ord forklare, hvad bias er?
2. Hvilke bias tror I, der kan være, når politibetjente vurderer, om der er risiko for forbrydelser i bestemte områder?
3. Hvordan tror I, der kan opstå bias i et AI-system som PoliceAid?
4. Hvordan kan bias, hos en politibetjent eller i et AI-system, påvirke jeres tillid til politiet?

Ændringer gemt

8

Lav en ny afstemning:

- Hvem af jer er nu for og imod AI-systemet?

Opsamling

9

Tal sammen i klassen om, om I på nuværende tidspunkt vil anbefale, at AI-systemerne i casene bliver indført.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 9

Spørgsmålet er identisk i de tre cases. Du kan bruge det som afslutning på modulet.

DIFFERENTIERING

Trin 9

Hvis du ønsker, at eleverne skal dele mere viden om AI-systemerne på tværs af casene, kan du supplere med følgende spørgsmål:

1. Hvad er formålet med AI-systemerne i de cases, I har valgt?
2. Hvilke fordele og ulemper, mener I, der er ved AI-systemerne?

AI i kommunen

Se video om AI-system

1

Se videoen om AI-systemet HealthAid sammen i gruppen.

Præsentation af AI-systemet HealthAid.

2

Tal sammen om følgende:

1. Hvad kan HealthAid bruges til?
2. Hvad ville I synes om, at HealthAid vurderede, om I var i risiko for at mistrives?
3. Hvem af jer er lige nu for og imod, at kommunen skal bruge HealthAid? Lav en hurtig afstemning.

3

Overvej hver især, hvad I ville undersøge, hvis I skulle vurdere, om en person på jeres alder er i risiko for at mistrives. Udfyld derefter quizzen i dropdownmenuen.

Vurder, hvor relevant du mener, hver af følgende faktorer er, når man skal vurdere, om en person på din alder er i risiko for at mistrives. Alle svar tæller som rigtige.

1. Skolefravær

Vælg svar

2. Rejser med offentlig transport

Vælg svar

3. Husstandsindkomst

Vælg svar

4. Tandlægejournaler

Vælg svar

5. Antal skoleskift

Vælg svar

6. Forældres sygdomshistorik

Vælg svar

7. Aktivitet på sociale medier

Vælg svar

8. Hvor ofte man træner

Vælg svar

Tjek svar

4

Sammenlign jeres svar i gruppen.

5

Se videoen igen, og tal sammen om følgende:

1. Hvilke faktorer vil HealthAid kunne inddrage i sine vurderinger?
2. Er der nogle faktorer, I ikke ville inddrage? Begrund jeres svar.

Tal om bias

6

Læs hver især teksten om begrebet bias. Når I har læst teksten, skal I tale om, hvad bias er, og hvordan bias kan påvirke vurderingen af, om unge er i risiko for at mistrives.

Begrebet bias

Bias er en systematisk skævhed i den måde, vi opfatter og vurderer verden på.

Hvis du bliver overrasket over, at en ældre person hurtigt lærer at bruge en ny app, kan det skyldes bias. Du forventer måske, at ældre personer har svært ved ny teknologi. Vi vurderer ikke altid mennesker og situationer objektivt, fordi vores forventninger påvirker, hvordan vi ser dem.

Alle mennesker har bias. Bias kan blandt andet skyldes vores tidligere erfaringer eller vores kulturelle normer. Hjernen bruger de mønstre og erfaringer, den allerede kender, når den tager hurtige beslutninger. På den måde sparer hjernen tid og energi. Det gør dog samtidig, at vores vurderinger og beslutninger kan blive skæve og ikke helt objektive.

Bias i AI-systemer

AI-systemer har hverken egne holdninger eller intentioner. De kender kun verden gennem de data, de er trænet på. Men menneskers skæve syn på verden kan nemt blive overført til AI-systemer.

Et AI-system, der vurderer jobansøgninger, kan være trænet på data, der viser, at mænd oftere får bestemte stillinger end kvinder. Systemet kan derfor komme til at undervurdere kvinder og ikke anbefale, at de kommer til jobsamtale, selv om de er kvalificerede. På den måde kan AI-systemer være med til at forstærke de bias, der allerede findes i samfundet.

Producenter kan indbygge retningslinjer eller justeringer i AI-systemer for at reducere bias. Det kræver dog, at producenterne er opmærksomme på eventuelle bias og aktivt prøver at modvirke dem.

Skjulte bias kan påvirke menneskers og AI-systemers vurderinger (© Getty Images).

7

Tal sammen i gruppen om følgende, og skriv jeres vigtigste pointer:

1. Hvordan vil I med jeres egne ord forklare, hvad bias er?
2. Hvilke bias tror I, der kan være, når kommuner vurderer, om unge er i risiko for at mistrives?
3. Hvordan tror I, der kan opstå bias i et AI-system som HealthAid?
4. Hvordan kan bias, hos en medarbejder i kommunen eller i et AI-system, påvirke jeres tillid til kommunens vurderinger?

Ændringer gemt

8

Lav en ny afstemning:

- Hvem af jer er nu for og imod AI-systemet?

Opsamling

9

Tal sammen i klassen om, om I på nuværende tidspunkt vil anbefale, at AI-systemerne i casene bliver indført.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 9

Spørgsmålet er identisk i de tre cases. Du kan bruge det som afslutning på modulet.

DIFFERENTIERING

Trin 9

Hvis du ønsker, at eleverne skal dele mere viden om AI-systemerne på tværs af cases, kan du supplere med følgende spørgsmål:

1. Hvad er formålet med AI-systemerne i de cases, I har valgt?
2. Hvilke fordele og ulemper mener I, der er ved AI-systemerne?

Tillid

til

institutioner

Klimaforandringer, pandemier og nye teknologier kan forandre samfundet. Nu skal I undersøge, hvordan forandringer i samfundet kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i, hvordan samfundsforandringer kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner. Formålet er også, at eleverne får kendskab til en model, der kan anvendes til at analysere og forklare ændringer i tilliden til offentlige institutioner.

Eleverne skal først se en video, hvor professor Michael Bang Petersen forklarer, hvad der kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner. Herefter skal de arbejde med tre centrale begreber fra videoen. Til sidst skal de tale om en model for ændring i tillid til institutioner og om, hvordan de skal bruge modellen i deres egne undersøgelser.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Fra trin 6 skal eleverne arbejde i de samme grupper som i første modul.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

Du skal bruge følgende materialer fra LIFE Kit til aktiviteten:

- 1 sæt

begrebskort

pr. gruppe.

Opstart

1

Gå sammen i par.

2

Repeter, hvad I lavede og lærte sidste gang, I arbejdede med Black Box:

1. Tal sammen i to minutter om, hvad I husker fra sidste gang.

2. Vælg én ting, som I vil dele med resten af klassen.
3. Del jeres pointer med klassen.

3

Tal sammen i par og derefter i klassen om følgende:

1. Hvornår har I sidst oplevet at have høj eller lav tillid til en offentlig institution?
2. Har I nogensinde oplevet, at jeres tillid til en offentlig institution har ændret sig? Hvordan?

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 3.1

Du kan inspirere eleverne med følgende spørgsmål, hvis de har brug for hjælp til at komme i gang med samtalerne:

- **Sundhedsstyrelsen**
Hvor høj tillid har I til de officielle anbefalinger om vaccinationer, kost og alkohol?
- **Transportministeriet**
Hvor høj tillid har I til, at den offentlige transport får jer sikkert og rettidigt frem?
- **Digitaliseringsstyrelsen**
Hvor høj tillid har I til MitID og Digital Post uden at bekymre jer om sikkerhed eller misbrug?
- **Forsvaret**
Hvor høj tillid har I til, at Forsvaret kan beskytte Danmark mod trusler som cyberangreb og militære konflikter?
- **Beredskabsstyrelsen**
Hvor høj tillid har I til, at det nationale beredskab kan håndtere katastrofer som stormfloder og store brande?

Se video

4

Se videoen med professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet sammen i klassen. Når I har set videoen, skal I tale om, hvad der kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner.

Professor Michael Bang Petersen forklarer, hvad der kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner.

5

Skriv hver især de vigtigste pointer fra videoen, og tal sammen i klassen om dem.

Ændringer gemt

Tal om faktorer, der påvirker tillid

6

Gå sammen i jeres grupper, og find et sæt

begrebskort

frem.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 6

Eleverne skal arbejde i de samme grupper som i første modul.

DIN ROLLE

Trin 6

Før eleverne går i gang, kan du med fordel:

- Fortælle eleverne, at begrebskortene handler om de tre faktorer, der ifølge professor Michael Bang Petersen især er relevante for borgernes tillid til offentlige institutioner. Hvis borgerne oplever, at en eller flere af faktorerne ændrer sig, kan det påvirke deres opfattelse af og tillid til institutionerne.
- Gennemgå et enkelt begrebskort med eleverne, hvis de har brug for hjælp til at komme i gang.

7

Arbejd med begrebskortene på følgende måde:

1. Læs teksten på forsiden af det første kort i bunken.

2. Diskuter, om kortet især handler om gennemsigthed, retfærdighed eller effektivitet.
3. Vend kortet, og læs forklaringen på bagsiden.
4. Gå videre til det næste kort.

8

Tal sammen i klassen om de kort, I lagde særligt mærke til.

Lærerguide

MULIGE SVAR

Trin 8

Forklaringen på begrebskortenes bagside angiver det mest dækkende svar. Det vil være muligt at argumentere for, at nogle af de beskrevne situationer handler om flere faktorer på samme tid.

DIN ROLLE

Trin 8

Du kan fx spørge eleverne, om der var nogen kort, som:

- De var uenige i
- De havde svært ved at kategorisere
- Passede til flere faktorer.

9

Læs om begreberne, og tal om, hvad det modsatte af hvert af dem er.

Lærerguide

MULIGE SVAR

Trin 9

Det modsatte af de tre faktorer kan beskrives på følgende måde:

- **Uigennemsigthed**
Det modsatte af gennemsigthed er uigennemsigthed. Borgerne kan fx opleve beslutninger som uigennemsigtige, hvis de foregår bag lukkede døre. De kan også opleve regler som uigennemsigtige, hvis de ikke forstår dem.

- **Uretfærdighed**

Det modsatte af retfærdighed er uretfærdighed. Borgerne kan fx opleve det som uretfærdigt, hvis de ikke bliver hørt, når der træffes beslutninger, eller hvis de ikke oplever, at alle er lige for loven.

- **Ineffektivitet**

Det modsatte af effektivitet er ineffektivitet. Borgerne kan opleve det som ineffektivt, hvis noget tager unødvendig lang tid, eller hvis de oplever, at penge bliver spildt.

DIFFERENTIERING

Trin 9

Nogle elever kan have behov for flere eksempler på, hvad gennemsigthed og uigennemsigthed betyder. Du kan fx bede eleverne give et bud på, hvad det modsatte af situationerne om gennemsigthed på begrebskortene kunne være.

Borgernes oplevelse af de tre faktorer kan påvirke deres tillid.

Tal om modellen for ændring i tillid

10

Gennemgå modellen sammen i gruppen:

1. Tal om, hvad modellen handler om, og hvad den kan bruges til.
2. Klik på hvert af de seks ikoner og læs teksterne.

Model for ændring i tillid til institutioner

11

Tal om, hvordan den case, I arbejdede med i modul 1, passer ind i modellen.

Overvej følgende, og skriv jeres vigtigste pointer:

1. Hvilken institution handler jeres case om?
2. Hvordan, tror I, at niveauet af tillid til institutionen i jeres case er i dag?
3. Hvilke forandringer i samfundet tror I, har medført, at institutionen overvejer at indføre et nyt AI-system?

Ændringer gemt

12

Tal sammen i klassen om, hvordan I skal bruge modellen i jeres undersøgelser.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 12

Eleverne skal bruge modellen som analyseværktøj i deres undersøgelser af, hvordan AI-systemerne i de tre cases kan påvirke borgernes tillid til henholdsvis uddannelsessystemet, politiet og kommunen. I resten af dette modul skal eleverne primært arbejde med trin 5 i modellen. I næste modul skal de bruge modellen som ramme, når de præsenterer deres resultater og anbefalinger.

Case

del

2

Er det en god idé at indføre et nyt AI-system i gymnasiet, i kommunen eller hos politiet? Hvilke holdninger er der til det? Det skal I undersøge nu.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at analysere, hvordan ændringer i en offentlig institution, her indførelsen af et nyt AI-system, vil kunne påvirke borgernes opfattelse af institutionen.

Eleverne skal arbejde videre med deres cases fra modul 1. De skal læse en række tekster, der beskriver, hvad borgere og andre kilder mener om brugen af AI-systemet i deres case. Mens de læser, skal de finde argumenter og diskutere, om argumenterne handler om gennemsigtighed, retfærdighed eller effektivitet. Argumenterne skal de samle på en poster. Posterne danner ramme for elevernes præsentationer i næste modul.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Du kan vise figuren på denne side på storskærm, når du gennemgår, hvad eleverne skal lave i denne aktivitet.
- Vi anbefaler, at du samler elevernes postere ind, når I afslutter modulet. Eleverne skal bruge posterne igen i næste modul.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

Du skal bruge følgende materialer fra LIFE Kit til aktiviteten:

- 1 arbejdsark med titlen "

Cases

" pr. gruppe

- 3 arbejdsark med titlen "

Argumenter

" pr. gruppe

- 1 poster med titlen "

Undersøgelse

" pr. gruppe.

Forberedelse

Tal om, hvad I skal nu

1

Find følgende materialer frem:

- 1 arbejdsark med titlen "

Cases

" pr. gruppe

- 3 arbejdsark med titlen "

Argumenter

" pr. gruppe

- 1 poster med titlen "

Undersøgelse

" pr. gruppe.

2

Tal sammen i klassen om, hvordan I skal bruge materialerne.

Lærerguide

PRAKTISKE INFORMATIONER

Trin 2

Eleverne skal arbejde i grupper og gøre følgende:

1. Skrive navne på posteren og indsætte det klistermærke, der passer til deres case.

2. Gå ind på siden med hver deres case.
3. Klikke på ikonerne i den interaktive figur.
4. Læse teksterne i figuren i valgfri rækkefølge.
5. Finde argumenter for og imod AI-systemet. (Bemærk, at det samme argument kan gå igen i forskellige tekster).
6. Skrive de argumenter, de finder, på arbejdsarket "Argumenter".
7. Sætte et klistermærke på, der viser, om argumentet er for eller imod AI-systemet.
8. Diskutere for hvert argument, om det handler om gennemsigtighed, retfærdighed eller effektivitet.
9. Sætte klistermærkerne fra arbejdsarket "Argumenter" ind på posteren under den faktor, argumenterne passer bedst til.

Vi anbefaler, at du viser eleverne, hvordan de skal klikke på ikonerne og finde teksterne i den interaktive figur på de tre casesider, før de går i gang.

Her ser du den interaktive figur fra casen "AI i gymnasiet". De hvide cirkler fungerer som klikbare elementer. Her finder eleverne de tekster, de skal læse. © LIFE

DIFFERENTIERING

Trin 2

Roller

Du kan vælge at give eleverne følgende roller, når de arbejder med teksterne:

- En, der læser teksterne højt
- En, der gengiver argumenterne
- En, der skriver argumenterne på arket.

Alternativt kan eleverne skiftes til at læse højt og hver især have ansvar for at skrive argumenter om en af de tre faktorer.

Brug af læseværktøjer

Eleverne kan ikke bruge læseværktøjer i den interaktive figur. Hvis du har elever, der har behov for det, kan du dele pdf'en med teksterne, som du finder i første lærerguide på hver caseside.

AI i gymnasiet

Find argumenter

Arbejd sammen i jeres grupper:

- Klik på ikonerne, og find argumenter for og imod, at lærerne bruger GradeAid i gymnasiet.
- Brug ledetråden under figuren, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang.

Lærerguide

DIFFERENTIERING

Trin 1

Eleverne kan ikke bruge læseværktøjer, når de læser teksterne i figuren. Du kan dele pdf'en nedenfor med elever, der har brug for læseværktøjer.

Pdf'en kommer snart.

Tekster til "AI i gymnasiet"

I skal arbejde med figuren på følgende måde:

1. Klik på et af ikonerne.
2. Læs teksten sammen i gruppen.
3. Diskuter, om teksten indeholder argumenter for eller imod, at gymnasiet bruger AI-systemet.
4. Skriv et argument i hvert felt på arbejdsarket "Argumenter".
5. Skriv i kolonnen "Kilder", hvor I har fundet argumenterne.
6. Sæt et klistermærke i cirklen til venstre, der viser, om argumenterne er for eller imod, at gymnasiet indfører AI-systemet.
7. Diskuter, om argumenterne handler om gennemsigtighed, retfærdighed eller effektivitet.
8. Sæt klistermærkerne med argumenterne på posteren.
9. Gentag punkt 1 til 8.

Opsamling

2

Sæt alle jeres udfyldte klistermærker på posteren.

3

Ryd op, og aflever posteren til jeres lærer.

AI i politiet

Find argumenter

1

Arbejd sammen i jeres grupper:

Klik på ikonerne, og find argumenter for og imod, at politiet bruger PoliceAid.

Brug ledetråden under figuren, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang.

Lærerguide

DIFFERENTIERING

Trin 1

Eleverne kan ikke bruge læseværktøjer, når de læser teksterne i figuren. Du kan dele pdf'en nedenfor med elever, der har brug for læseværktøjer.

Pdf'en kommer snart.

Tekster til "AI i politiet"

Background Image

Component imageComponent imageComponent imageComponent imageComponent
imageComponent imageComponent imageComponent imageComponent
imageComponent image

I skal arbejde med figuren på følgende måde:

Klik på et af ikonerne.

Læs teksten sammen i gruppen.

Diskuter, om teksten indeholder argumenter for eller imod, at politiet indfører AI-systemet.

Skriv et argument i hvert felt på arbejdsarket "Argumenter".

Skriv i kolonnen "Kilder", hvor I har fundet argumenterne.

Sæt et klistermærke i cirklen til venstre, der viser, om argumenterne er for eller imod, at politiet bruger AI-systemet.

Diskuter, om argumenterne handler om gennemsigtighed, retfærdighed eller effektivitet.

Sæt klistermærkerne med argumenterne på posteren.

Gentag punkt 1 til 8.

Opsamling

2

Sæt alle jeres udfyldte klistermærker på posteren.

3

Ryd op, og aflever posteren til jeres lærer.

AI i kommunen

Find argumenter

1

Arbejd sammen i jeres grupper:

- Klik på ikonerne, og find argumenter for og imod, at kommunen bruger HealthAid.
- Brug ledetråden under figuren, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang.

Lærerguide

DIFFERENTIERING

Trin 1

Eleverne kan ikke bruge læseværktøjer, når de læser teksterne i figuren. Du kan dele pdf'en nedenfor med elever, der har brug for læseværktøjer.

Pdf'en kommer snart.

Tekster til "AI i kommunen"

I skal arbejde med figuren på følgende måde:

1. Klik på et af ikonerne.
2. Læs teksten sammen i gruppen.
3. Diskuter, om teksten indeholder argumenter for eller imod, at kommunen indfører AI-systemet.
4. Skriv et argument i hvert felt på arbejdsarket "Argumenter".
5. Skriv i kolonnen "Kilder", hvor I har fundet argumenterne.
6. Sæt et klistermærke i cirklen til venstre, der viser, om argumenterne er for eller imod, at kommunen bruger AI-systemet.

7. Diskuter, om argumenterne handler om gennemsigtighed, retfærdighed eller effektivitet.
8. Sæt klistermærkerne med argumenterne på posteren.
9. Gentag punkt 1 til 8.

Opsamling

2

Sæt alle jeres udfyldte klistermærker på posteren.

3

Ryd op, og aflever posteren til jeres lærer.

Case

-

del

3

**Vil I anbefale, at gymnasiet, politiet eller kommunen indfører de nye AI-systemer?
Og hvad vil det betyde for borgernes tillid til de tre institutioner?**

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at vurdere og argumentere for, hvordan ændringer i offentlige institutioner kan påvirke borgernes tillid til dem.

Eleverne skal først analysere argumenterne på deres postere fra sidste modul. Herefter skal de vurdere, hvordan det vil kunne påvirke borgernes tillid til den offentlige institution i casen, hvis AI-systemet indføres. På baggrund af vurderingerne skal eleverne formulere en anbefaling for eller imod AI-systemet. Til sidst skal de præsentere deres resultater og perspektivere.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- I første del af aktiviteten skal eleverne arbejde i de samme grupper som tidligere.
- I anden del af aktiviteten, når eleverne skal præsentere og perspektivere, skal to grupper arbejde sammen. Det er en fordel, hvis de to grupper har forskellige cases.
- Eleverne skal hænge deres postere op på væggen, før de præsenterer.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

Du skal bruge følgende materialer fra LIFE Kit til aktiviteten:

- 1 arbejdsark med titlen "

Vurdering & anbefaling

" pr. gruppe

- 6

talekort

pr. gruppe

- Elevernes udfyldte postere fra sidste modul.

Ændring i tillid

Opstart

1

Gå sammen i jeres grupper.

2

Repeter, hvad I lavede og lærte sidste gang, I arbejdede med Black Box:

1. Tal sammen i to minutter om, hvad I husker fra sidste gang.
2. Vælg én ting, som I vil dele med resten af klassen.
3. Del jeres pointer med klassen.

3

Find følgende materialer frem:

- 1 arbejdsark med titlen "

Vurdering & anbefaling

" pr. gruppe.

- Jeres poster fra sidste modul.

Vurder effekten af AI-systemet

4

Tal sammen om argumenterne på jeres poster:

1. Er der flest argumenter for eller imod AI-systemet?
2. Hvor mange af argumenterne handler om gennemsigtighed, retfærdighed og effektivitet?
3. Kan I komme på argumenter, som kilderne ikke har nævnt?

5

Vurder følgende, og skriv jeres vigtigste pointer i feltet "Vurdering" på arbejdsarket "Vurdering & anbefaling".

1. Hvor troværdige er kilderne?
2. Hvor gode er argumenterne?
3. Hvordan, tror I, at det samlet set vil påvirke borgernes tillid til den offentlige institution, hvis den vælger at indføre AI-systemet?

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 5.1

Du kan støtte eleverne i deres vurderinger ved at bede dem overveje følgende:

- **Afsenderens baggrund og interesser**
Har kilderne særlige dagsordener eller særlig viden?
- **Sproget og fremstillingsformen**
Bruger kilderne følelsesladede eller værdiladede ord og udtryk?
- **Fakta eller følelser**
Bruger kilderne primært fakta og forskning eller følelser i deres argumentation?
- **Aktualitet**
Er kilderne aktuelle eller forældede?

Skriv en anbefaling

6

Diskuter, om den offentlige institution skal indføre AI-systemet eller ej.

7

Skriv en samlet anbefaling i feltet "Anbefaling" på arbejdsarket "Vurdering & anbefaling".
I kan bruge ledetråden nedenfor, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang.

Anbefalingen skal indeholde:

- Hovedpointerne fra jeres vurdering af kilder og argumenter
- Jeres vigtigste begrundelser for, at institutionen skal eller ikke skal indføre AI-systemet, hvis den ønsker at bevare eller styrke borgernes tillid
- En tydelig angivelse af, om I anbefaler, at institutionen indfører eller ikke indfører AI-systemet.

I kan fx opbygge jeres anbefaling på følgende måde:

- Vi vurderer, at borgernes oplevelse af gennemsigtighed, retfærdighed og effektivitet vil ændre sig på følgende måde ...
- Samlet set betyder det, at tilliden til gymnasierne/politiet/kommunerne vil stige/falde, fordi ...
- Derfor anbefaler vi ...

8

Sæt klistermærkerne "Vurdering" og "Anbefaling" på posteren.

Præsentation

Tal om præsentationen

1

Tal sammen i klassen om, hvad I skal nu.

Lærerguide

DIN ROLLE

Trin 1

Du skal tale med eleverne om, hvordan de skal arbejde med præsentationen, før de går i gang. Du kan vise figuren på storskærm. Vi anbefaler, at du nævner følgende:

Forbered præsentationen

- Eleverne skal bruge modellen for ændring i tillid til institutioner som ramme for deres præsentationer.

- De skal klikke på trinene i modellen og planlægge sammen i gruppen, hvad præsentationen skal indeholde, før de fordeler trin og talekort imellem sig.
- De skal øve præsentationen sammen i gruppen og tage tid, før de præsenterer for en anden gruppe.

Præsenter for hinanden

- Den samlede præsentation skal vare ca. 5 min.
- Eleverne skal notere spørgsmål til den anden gruppes præsentation, mens de lytter.

Perspektiver sammen

- Eleverne skal stille spørgsmål til hinandens præsentationer og perspektivere sammen.
- Aktiviteten afsluttes med en fælles opsamling i klassen.

Her kan I se, hvordan I skal arbejde med præsentationen.

Forbered præsentation

2

Forbered præsentationen sammen i gruppen:

- Klik på ikonerne i modellen.
- Læs, hvad I skal præsentere for hvert trin.
- Tal undervejs om, hvad I vil fortælle om jeres case.

Model for ændring i tillid til institutioner

3

Find 6 arbejdsark med titlen "

Talekort

" frem.

4

Fordel talekortene og de seks trin i modellen imellem jer.

5

Skriv hver især noter til de trin i modellen, I skal fortælle om.

6

Øv præsentationen sammen i gruppen. Den samlede præsentation må vare 5 min.

Præsenter for hinanden

7

Gå sammen med en anden gruppe.

8

Præsenter jeres cases for hinanden. Overvej følgende, mens I lytter:

- Hvad er gruppens vigtigste pointer?
- Hvad kunne I tænke jer at få uddybet?
- Har den anden gruppe pointer, der får jer til at genoverveje jeres anbefaling?

Perspektiver sammen

9

Stil på skift uddybende spørgsmål til hinandens cases og præsentationer.

10

Perspektiver ved at tale om følgende:

1. Hvad ville I være særligt opmærksomme på, hvis I skulle indføre et nyt AI-system i en offentlig institution i fremtiden?
2. Hvordan kan I bruge det, I har lært om AI-systemer, i jeres hverdag?
3. Hvordan kan I bruge det, I har lært om tillid, i jeres hverdag?

Opsamling

11

Tal sammen i klassen om de vigtigste pointer fra jeres samtaler.

12

Tag hver især et foto af jeres poster, og gem det i jeres egne noter.

Evaluering

Nu skal I repetere og evaluere, hvad I har lært i Black Box.

Lærerguide

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår indsigt i og evaluerer deres egen læring.

Eleverne skal først repetere det, de har arbejdet med i Black Box. Herefter skal de tale om, hvordan de kan bruge modellen for ændring i tillid til institutioner i andre forløb i samfundsfag. Til sidst skal de reflektere over deres læring med udgangspunkt i forløbets læringsmål.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Brugerundersøgelse

Du skal deltage i en brugerundersøgelse, når I er færdige med forløbet. Det tager ca. 5 min. at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her: [Brugerundersøgelse](#).

Hvad har I lavet?

1

Gå sammen i par. I skal være sammen med en, I ikke har været i gruppe med.

2

Skim jeres postere og indholdet i Black Box, og tal om, hvad I har lavet i forløbet.

Hvad har I lært?

3

Tal sammen i par og derefter i klassen om, hvordan I kan bruge modellen for ændring i tillid til institutioner i andre forløb i samfundsfag.

4

Læs læringsmålene for forløbet, og tal om følgende:

1. Hvilke dele af de to læringsmål har I opnået og hvordan?
2. Er der dele af de to læringsmål, I har brug for at arbejde mere med?

Tillid

til

offentlige

institutioner

Forandringer i samfundet kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner. Det har både SKAT og Folketinget oplevet. I teksten nedenfor kan du læse om en model til at analysere ændringer i borgernes tillid.

https://api.undervisning.life.dk/uploads/Evaluering_side_15_header_1c5826fe4a.png

Lærerguide

BRUG AF FAGTEKSTEN

Fagteksten kan læses som en del af elevernes arbejde med afleveringen eller som forberedelse til eksamen.

Formålet med fagteksten er at repetere og konsolidere elevernes viden om modellen til at analysere ændring i tillid til offentlige institutioner. Modellen er udviklet i samarbejde med professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet.

Du finder en pdf af fagteksten nedenfor.

Tillid til offentlige institutioner

De fleste danskere kan huske, hvor de var om aftenen den 11. marts 2020. Det var den dag, statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, fordi coronapandemien var kommet til landet.

Pandemien førte til store forandringer i danskernes liv og i de offentlige institutioners arbejde. Samtidig skete der en markant ændring i danskernes tillid til Folketinget. I de første måneder under coronapandemien steg tilliden til Folketinget til det højeste niveau, der nogensinde er målt, ifølge TrygFondens Tryghedsmåling 2024.

Danskernes tillid til Folketinget steg et historisk højt niveau under den første tid af coronapandemien i 2020. Her ses statsminister Mette Frederiksen og sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet den 11. marts 2020. © Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

Model for ændring i tillid

Sundhedskriser, konflikter, klimaændringer og nye teknologier er eksempler på forandringer i samfundet, der kan ændre borgernes tillid til offentlige institutioner.

LIFE har i samarbejde med professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet udviklet en model til at analysere ændringer i tilliden til offentlige institutioner.

Modellen er en cirkulær model med seks trin. Du kan bruge den til at undersøge, hvordan nye forandringer i samfundet – fx brugen af AI – kan påvirke borgernes tillid til en offentlig institution.

Du kan også bruge modellen til at analysere baggrunden for ændringer i tillid til offentlige institutioner, fx den høje grad af tillid til Folketinget under coronapandemien.

Nedenfor kan du læse en gennemgang af modellen. De enkelte trin i modellen er illustreret med en sag, der har fyldt meget i medierne i de seneste par år, nemlig SKAT's problemer med at indkræve korrekt boligskat.

Introduktion til SKAT

Skattemyndighederne er en central offentlig institution i alle lande. I et velfærdssamfund er det vigtigt, at borgerne har tillid til skattemyndighederne. Skatten finansierer velfærden, og tilliden til skattemyndighederne sænker borgernes tilbøjelighed til at forsøge at snyde i skat.

I Danmark betaler alle danskere skat af deres indtægt. Derudover betaler vi en række andre skatter, fx boligskat, hvis man ejer en bolig. Boligskatten afhænger af, hvor meget dit hus er værd. Jo dyrere bolig, jo højere skat. Derfor er det vigtigt, hvor meget SKAT vurderer, at din bolig er værd.

I mange år har SKAT haft store problemer med at beregne den korrekte boligskat. Spørgsmålet er, om problemerne har påvirket borgernes tillid til SKAT.

SKAT

Vi har valgt at bruge navnet SKAT om de danske skattemyndigheder.

Skattemyndighederne har skiftet navn flere gange i løbet af de sidste 25 år, men for nemheds skyld bruger vi navnet SKAT, som var navnet på myndighederne fra 2005 til 2018.

Modellens seks trin beskriver, hvordan forandringer i samfundet kan ændre borgernes tillid til offentlige institutioner. (© LIFE)

Trin 1: Institution med et vist niveau af tillid

På trin 1 i modellen skal du beskrive borgernes nuværende niveau af tillid til den institution, som du vil undersøge. Tilliden er baseret på borgernes viden og tidligere erfaringer, der påvirker deres opfattelse af institutionen.

I eksemplet med SKAT foretog TrygFonden en måling i 2024, der viste, at én bestemt gruppe danskere havde meget lav tillid til SKAT. Gruppen med lav tillid til SKAT var boligejerne. Spørgsmålet er, hvorfor lige præcis den gruppe havde lavere tillid. Er der noget, som har påvirket dem i højere grad end andre danskere?

Trin 2: Forandringer i samfundet

På trin 2 skal du beskrive større forandringer i samfundet, der kan have indflydelse på institutionen, fx kriser, nye teknologier eller politiske strømninger. Forandringerne kan fx skabe nye behov, muligheder og udfordringer.

I eksemplet med SKAT besluttede politikerne i 2003 at centralisere ejendomsvurderingerne, der ligger til grund for boligskatten. Meningen med centraliseringen var at effektivisere processen og rette op på fejl i de tidligere vurderinger. Opgaven lå før hos kommunerne, men blev nu flyttet til staten.

Trin 3: Pres for ændringer i institutionen

På trin 3 skal du beskrive det pres for ændringer i den offentlige institution, som forandringerne i samfundet fører til. Det kan fx være politikere, medier, eksperter eller borgergrupper, der ønsker, at institutionen skal tilpasse sig den nye situation i samfundet.

I eksemplet med SKAT kom presset fra både borgere, eksperter og politikere. I årene efter centraliseringen var der stor kritik af ejendomsvurderingerne. Vurderingerne havde alt for mange fejl, og det betød, at folk risikerede at betale for meget eller for lidt i boligskat.

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer regeringens nye boligudspil "Tryghed for boligejerne" på et pressemøde i oktober 2016. Boligudspillet indeholdte bl.a. forslag om et nyt vurderingssystem, som efterfølgende blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.
© Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Trin 4: Ændringer i institutionen

På trin 4 skal du beskrive de ændringer, som den offentlige institution foretager for at imødekomme presset fra grupper i samfundet.

Ændringen i SKAT var indførelsen af et nyt it-system, der skulle bruges til at beregne ejendomsvurderingerne. It-systemet skulle automatisk vurdere boligernes værdi på baggrund af data fra offentlige registre og en statistisk model. Det skulle rette fejlene i de gamle vurderinger og være nemt at gennemskue for borgerne.

It-systemet blev forsinket ad flere omgange og blev først taget i brug i 2023.

Trin 5: Ændringerne påvirker opfattelsen af institutionen

På trin 5 skal du beskrive borgernes oplevelse af ændringerne i den offentlige institution. Ændringerne kan medføre, at borgerne oplever, at beslutninger og processer bliver mere eller mindre gennemsigtige, retfærdige og effektive.

Du skal være opmærksom på, at borgernes oplevelser ikke altid er entydige. De kan fx opleve processer som både effektive og uretfærdige på samme tid. Men oplevelserne kan påvirke deres samlede opfattelse af institutionen.

Det nye it-system hos SKAT blev modtaget meget kritisk af mange borgere og eksperter. Medierne kunne dokumentere talrige fejl i ejendomsvurderingerne fra det nye system.

Mange borgere oplevede, at it-systemet var uigennemsigtigt, fordi det var svært at forstå, hvordan de forskellige data, som systemet baserede dets vurderinger på, blev brugt. Medierne kunne fx fortælle om eksempler på huse i samme område, der blev vurderet vidt forskelligt.

Flere oplevede også, at systemet var uretfærdigt og ineffektivt, fordi der var svært at klage over vurderingerne, samtidig med at ventetiden i forbindelse med klager var meget lang.

Trin 6: Ændring i tillid

På trin 6 skal du beskrive ændringen i borgernes tillid til den offentlige institution. Borgernes opfattelse af den offentlige institution kan føre til et højere eller lavere niveau af tillid til institutionen.

I eksemplet med SKAT viste TrygFondens Tryghedsmåling 2024, at én bestemt gruppe af danskere – nemlig boligejerne – havde en meget lav tillid til SKAT. Det kunne tyde på, at skandalerne om boligskat havde påvirket boligejernes tillid til SKAT.

Vi kan ikke med sikkerhed sige, om der er sket en ændring over tid i boligejernes tillid til SKAT. Deres tillid har ikke været målt over flere år.

Målingen fra TrygFonden kommer dog frem til, at der var en tydelig sammenhæng mellem de boligejere, der var kritiske over for SKAT's evne til at håndtere boligskat, og dem, som havde en meget lav tillid til SKAT.

Med andre ord peger både målingen og analysen ovenfor på, at boligejernes opfattelse af SKAT som uigennemsigtig, uretfærdig og ineffektiv påvirkede deres tillid til SKAT.

Borgernes opfattelse påvirker tilliden

Vi kan hermed ved hjælp af modellens seks trin analysere os frem til en sammenhæng mellem borgernes opfattelse af ændringer i en offentlig institution og deres tillid til den.

Modellen kan anvendes til at komme med et kvalificeret bud på, hvordan ændringer i en offentlig institution vil påvirke borgernes tillid til institutionen i fremtiden.

Den kan også anvendes til at forklare ændringer i tillid til offentlige institutioner, fx borgernes historisk høje tillid til Folketinget under coronapandemien, som vi indledte teksten med. **Aflevering**

til

Black

Box

I Black Box har I undersøgt, hvordan nye AI-systemer kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner. Nu skal I skrive et notat og rådgive en minister om brugen af det AI-system, I undersøgte i forløbet.

Lærerguide

KORT OM AFLEVERINGEN

Formålet med denne aflevering er, at eleverne opnår erfaring med at udarbejde et skriftligt notat. Formålet er også at evaluere, om eleverne har opnået forløbets to overordnede læringsmål.

PRAKTISKE INFORMATIONER

- Den estimerede arbejdstid for eleverne er 2 t.
- Afleveringen kan udarbejdes enten som individuelt skriftligt arbejde eller som en gruppeaflevering.
- Eleverne kan med fordel læse og anvende [fagteksten om ændringer i tillid til institutioner](#), når de udarbejder notatet.
- Du finder afleveringen som pdf nedenfor.

[Aflevering som pdf](#)

EVALUERING OG FEEDBACK

Du kan bruge skemaet herunder som et redskab til at evaluere, om eleverne har opnået de overordnede læringsmål for Black Box. Du kan fx foretage en hurtig, summativ evaluering ved at notere i kolonnen "Vurdering", om afleveringen viser tegn på opnået læring eller ej. Du kan desuden bruge evalueringsskemaet på følgende måder:

- Du kan præsentere skemaet, før eleverne skriver afleveringen, så eleverne kender formålet med evalueringen og vurderingsgrundlaget.
- Du kan præsentere skemaet efter afleveringen og instruere eleverne om at genaflevere eller give hinanden peerfeedback på baggrund af skemaet. På denne måde bruges skemaet formativt og giver eleverne mulighed for selvevaluering.

Skema til evaluering

DIFFERENTIERING

Hvis du vurderer, at eleverne har et fagligt niveau, der kræver yderligere udfordring, kan du vælge at lade eleverne inddrage teori og bilag, der ikke indgår i Black Box. Du kan finde inspiration til supplerende litteratur og bilag under [Eksamen](#) i lærervejledningen.



Notat til en minister

I er politiske rådgivere for en minister, der skal beslutte, om en offentlig institution skal have tilladelse til at indføre et nyt AI-system.

Ministeren har bedt jer skrive et notat, der skal hjælpe til at træffe den rigtige beslutning. Ministeren er særlig interesseret i, hvad brugen af AI-systemet kan betyde for borgernes tillid til den offentlige institution, der skal bruge systemet.

Ministeren har en samfundsfaglig baggrund, og I skal anvende fagbegreber, teori og viden fra samfunds-fag. Ministeren har til gengæld ikke stor viden om, hvordan nye teknologier kan påvirke tillid. Ministeren kender heller ikke modellen for ændring i tillid til institutioner. I skal inddrage modellen i jeres notat.

Forbered notatet

1

Læs opgaveformuleringen til jeres case nedenfor.



GradeAid

I er politiske rådgivere for undervisningsministeren. Skriv et notat, der rådgiver ministeren om, hvorvidt der skal gives tilladelse til, at gymnasielærere bruger AI-systemer som GradeAid, når de vurderer og giver karakter for afleveringer. Læg særligt

vægt på, hvordan brugen kan påvirke borgernes tillid til gymnasiet som del af uddannelsessystemet.



PoliceAid

I er politiske rådgivere for justitsministeren. Skriv et notat, der rådgiver ministeren om, hvorvidt der skal gives tilladelse til, at politiet bruger AI-systemer som PoliceAid til at vurdere, hvor der er høj risiko for kriminalitet. Læg særligt vægt på, hvordan brugen kan påvirke borgernes tillid til politiet som institution.



HealthAid

I er politiske rådgivere for indenrigs- og sundhedsministeren. Skriv et notat, der rådgiver ministeren om, hvorvidt der skal gives tilladelse til, at kommunerne bruger AI-systemer som HealthAid til at forebygge alvorlig mistro blandt børn og unge. Læg særligt vægt på, hvordan brugen kan påvirke borgernes tillid til kommunen.

2

Genbesøg jeres udfyldte poster.

3

Læs jeres vurdering og anbefaling igen.

4

Læs [fagteksten om ændringer i tillid til institutioner](#), hvis I har brug for at repetere jeres viden om modellen.

Skriv notatet

5

Husk, at I skriver som en bestemt afsender (en politisk rådgiver) til en bestemt modtager (en minister), når I skriver et notat:

- Skriv objektivt, præcist og sagligt.
- Brug en lidt formel tone. I er fx ikke på fornavn med ministeren.

6

Læs, hvad notatet skal indeholde, og skriv notatet.

Notatets indhold

1. Titel

Giv notatet en klar og præcis titel. Titlen skal give ministeren en idé om, hvad notatet handler om.

2. Indledning

Skriv en kort indledning:

- Beskriv problemstillingen, dvs. det centrale spørgsmål, som jeres notat forsøger at besvare.
- Beskriv kort, hvad notatet handler om.

3. Argumentation

Skriv et argumenterende afsnit, hvor I forholder jer tydeligt til problemstillingen:

- Diskuter både fordele og ulemper ved at bruge AI-systemet.
- Brug faglige argumenter og fagbegreber.
- Inddrag relevante teorier og modeller i jeres begrundelser.

4. Konklusion

Skriv en kort og præcis konklusion:

- Anbefal, hvorfor ministeren skal eller ikke skal tillade brugen af AI-systemet.
- Begrund jeres anbefaling.

LÆRERVEJLEDNING

Introduktion til Black Box

Kort om forløbet

Danskerne kaldes ofte verdensmestre i tillid. Niveauet af tillid i det danske samfund er blandt de højeste i verden. Tillid til offentlige institutioner er nødvendigt i det senmoderne samfund, men hvordan påvirker ny teknologi som AI-systemer danskernes tillid til institutionerne? Det skal eleverne undersøge i Black Box.

I forløbet arbejder eleverne med følgende problemstilling:

Hvordan kan AI-systemer bruges i offentlige institutioner, og hvordan kan brugen påvirke borgernes tillid til institutionerne?

Black Box kan benyttes som et selvstændigt undervisningsforløb eller indgå i et længere forløb om fx det senmoderne samfund, ekspertsystemer, velfærdssamfundet, politiske beslutningsprocesser eller *fake news*.

Hvordan påvirker AI-systemer borgernes tillid til offentlige institutioner?

Centrale faglige pointer

I Black Box arbejder eleverne med følgende faglige pointer:

- Danskerne har et højt niveau af tillid til hinanden og til offentlige institutioner.
- Samfundsforandringer kan føre til ændringer i borgernes tillid til offentlige institutioner.
- Offentlige institutioners brug af AI-systemer kan påvirke borgernes tillid i både positiv og negativ retning.
- Borgernes oplevelse af gennemsigtighed, retfærdighed og effektivitet påvirker deres tillid til offentlige institutioner.
- AI-systemer findes allerede i høj grad i vores hverdag, og AI-systemer er andet og mere end chatbots.

Fagbegreber

Eleverne arbejder med en række centrale fagbegreber i forløbet. Fagbegreberne introduceres i følgende moduler:

Modul 1 - Tillid:

- Tillid
- AI-systemer
- Bias

Modul 2 - Forandring:

- Gennemsigtighed

- Retfærdighed
- Effektivitet

Forløbets mål

Black Box er udviklet med afsæt i faglige mål og kernestof i læreplanen for samfundsfag A og B på stx og samfundsfag B på htx.

Nedenfor kan du se alle mål, der danner baggrund for forløbet - både faglige mål og kernestof og forløbets læringsmål.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
- Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter, placere disse i en teoretisk sammenhæng og indgå i en faglig dialog.

Kernestof

Sociologi

- Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
- Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

- Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og

diskutere foreliggende og egne løsninger herpå

- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Kernestof

Sociologi

- Social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

- Anvende og kombinere viden og kundskaber om sociologi, økonomi, politik og teknologisk udvikling til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
- Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet samt enkle teorier til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger
- Undersøge og vurdere samspillet mellem den teknologiske og den samfundsmæssige udvikling
- Formidle faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets terminologi
- På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Kernestof

Sociologi

- Sammenhænge mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling, herunder udvikling i sociale mønstre og kommunikation.

I Black Box arbejdes med to overordnede læringsmål. Målet er, at eleverne efter forløbet kan:

- vurdere, hvordan brug af AI-systemer kan påvirke tilliden til offentlige institutioner
- argumentere for og imod brug af AI-systemer i offentlige institutioner.

Eleverne møder læringsmålene i forløbets første aktivitet og i den afsluttende evalueringsaktivitet. Alle aktiviteter i Black Box er udviklet som skridt på vejen mod læringsmålene.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's Verdensmål. I Black Box arbejdes der med følgende verdensmål:

- Verdensmål #16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

I forløbet arbejder eleverne med en model for ændring i tillid til institutioner. Modellen er udviklet i samarbejde med professor Michael Bang Petersen, Aarhus Universitet.

Eksamen

Problemstillingen i Black Box kan bidrage til et eller flere eksamensspørgsmål til den mundtlige eksamen i samfundsfag A/B på stx og samfundsfag B på htx. Læs mere nedenfor.

Nedenfor finder du en fagtekst om en model for ændring i tillid til offentlige institutioner. Modellen er udviklet til Black Box i samarbejde med professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet. Det er vigtigt, at eleverne ikke læser fagteksten, før de arbejder med aktiviteterne i Black Box, da de skal arbejde undersøgende og løbende med de centrale faglige pointer gennem forløbet. Det øvrige skriftlige materiale på LIFE's undervisningsplatform er instruktioner, der ikke er udviklet med henblik på brug til eksamen.

[Fagtekst til eleverne om model for ændring i tillid](#)

Alle figurer og tekster fra Black Box må anvendes som materialer til eksamen. Du skal selv supplere med yderligere eksamenslitteratur. Du kan bruge følgende samling af

artikler, rapporter og kvantitative undersøgelser som inspiration til bilagsmateriale til både prøveform A og prøveform B.

Listen er senest opdateret i februar 2025.

Busse, J. (2025, 5. februar). Kronik: Dataetisk råd: Sådan bør offentlige myndigheder minimere risikoen ved brug af kunstig intelligens, *Altinget*, via <https://www.alinget.dk/digital/artikel/dataetisk-raad-tag-stilling-til-risikoen-og-syv-andre-forslag-til-at-bruge-generativ-ai-forsvarligt>

Dinesen, P. T. & Sønderskov, K. M. (u.d.). Essay: Social Tillid i Danmark: Det højeste niveau i nyere tid og i international sammenligning, men hvad med fremtiden?, *Magtudredningen 2.0*, via <https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/magtudredningen2/publikationer/essays>

Hartvigsen, Casper Brix (17.01.2024). Den fortsatte høje tillid er godt nyt for den offentlige digitalisering. DI Digital, *Dansk Industri*, via <https://www.danskindustri.dk/brancher/di-digital/nyhedsarkiv/nyheder/2024/1/den-fortsatte-hoje-tillid-er-godt-nyt-for-den-offentlige-digitalisering/>

Hesseldahl, P. (2020, 21. februar/opdt. 3. marts). AI i det offentlige sætter borgernes tillid på spil, *Mandag Morgen*, via <https://www.mm.dk/artikel/kunstig-intelligens-skal-vaere-en-del-af-almendannelsen>

P3 Essensen (2022, 7. december). Hvordan tænker en kunstig intelligens?, *P3 Essensen* via Youtube.com, tilgået via https://www.youtube.com/watch?v=aS_9dD1g4ug

Petersen, M. B. (2024). Hvordan fastholdes tilliden under samfundskriser?. I *Samfundsøkonomen* årgang 2024 (nr. 1), 13-21

Stopa, S. E. M.(u.d.). Essay: Hvordan bygger man et samfund på tillid?, *Magtudredningen 2.0*, via <https://ps.au.dk/forskning/forskningsprojekter/magtudredningen2/publikationer/essays>

Vergo, S. & Petersen, M. B. (2023, 7. december). Kronik: Tillid er superlimen i vores samfundsmodel. Pas på den, *Politiken*, sektion 2, s. 5

Andersen, J., Andersen, J. G., Hede, A., Danneris, S. & Madsen, P.G.H. (2024). Tillid i Danmark 2024, *TrygFonden*, I TrygFondens Tryghedsmåling 2024, via <https://www.tryghed.dk/viden/tryghedsmaalinger>

Danmarks Statistik (u.d.). Tema: Digitalisering, *Danmarks statistik*, dst.dk, via <https://www.dst.dk/da/Statistik/temaer/digitalisering>

Digitaliseringsstyrelsen (2024, oktober). Tilliden til den digitale offentlige sektor 2024, *digitaliseringsstyrelsen*, tilgået via digst.dk via <https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2024/oktober/stor-tillid-til-offentlige-digitale-loesninger/>

Lorenzen, M. S., de Vresse, C. H. & van Dalen, A. (2024). Danskernes forståelse af, holdninger til og brug af (generativ) kunstig intelligens, *Digital Democracy Centre*, Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet

Ribe, M. Ø. (2021, oktober). Tryghed og tillid til politi og retssystem, *Justitsministeriets Forskningskontor*, Justitsministeriet

Aflevering

Black Box indeholder oplæg til en skriftlig aflevering, som du kan vælge at anvende i forlængelse af forløbet. Formålet med afleveringen er:

- At eleverne opnår erfaring med at udarbejde et skriftligt notat
- At evaluere, om eleverne har opnået forløbets læringsmål.

Du finder oplægget til afleveringen og en lærerguide til det på siden [Aflevering til Black Box](#). Elevernes arbejdstid er estimeret til 2 timer.

Elevforudsætninger

For at få størst muligt udbytte af Black Box er det en fordel, hvis eleverne har kendskab til teori om det senmoderne samfund og individers afhængighed af ekspertsystemer. Det kan give eleverne en større forståelse for, hvorfor det er relevant at undersøge, hvordan anvendelsen af nye teknologier i samfundet kan påvirke borgernes tillid til offentlige institutioner.

Din forberedelse

Generelt om forberedelse

Vi anbefaler, at du læser Black Box igennem, før I begynder på forløbet. Det er vigtigt, at du også læser lærerguides. De indeholder bl.a. praktiske informationer og materialelister til de enkelte aktiviteter. Du kan læse mere om din forberedelse i den første lærerguide i hver aktivitet.

Herudover kan du med fordel:

- Bede eleverne logge ind på undervisningsplatformen enten hjemmefra eller i et tidligere modul.
- Sammensætte grupper og dele dem med eleverne før undervisningen. Eleverne skal arbejde i de samme grupper på tre igennem hele forløbet.

Du må forvente ekstra forberedelsestid, første gang du underviser i Black Box, til fx at orientere dig på LIFE's digitale undervisningsplatform.

LIFE's undervisningsplatform

På LIFE's undervisningsplatform finder du instruktioner og materialer til eleverne. Du finder også lærerguides til de enkelte aktiviteter, som du skal bruge til din forberedelse. Nedenfor kan du se en video, der giver en kort introduktion til undervisningsplatformen.

Introduktion til LIFE's undervisningsplatform.

Det er væsentligt for dig og eleverne at vide følgende:

- Det er kun dig, der kan se forløbets lærerguides. Eleverne kan ikke se dem.
- Elevernes noter gemmes automatisk.
- Eleverne kan kun se deres egne noter. Hverken du eller andre elever kan se de noter, den enkelte elev skriver, og noterne kan ikke deles på undervisningsplatformen.
- Det er derfor vigtigt, at alle elever skriver deres egne noter i skrivefelterne på undervisningsplatformen.

Modulplaner

Modulplanerne nedenfor giver dig et overblik over de enkelte moduler. Du kan læse mere om modulernes indhold i [Forløbsoverblikket](#).

[Modulplan 1](#)

[Modulplan 2](#)

[Modulplan 3](#)

Materialer

Du vil modtage et LIFE Kit, der indeholder alle materialer til forløbet. Materialerne er engangsmaterialer og skal ikke returneres til LIFE.

Du kan se en detaljeret liste over indholdet i LIFE Kittet nedenfor.

[Materialeliste](#)

Brugerundersøgelse

Når I er færdige med forløbet, skal du deltage i en brugerundersøgelse. Det tager ca. 5 min. at svare på spørgsmålene. Du skal benytte dig af linket her: [Brugerundersøgelse](#).

Hvis I ikke gennemfører hele forløbet, skal du stadig udfylde spørgeskemaet. Din mening er vigtig for os, så vi kan forbedre vores undervisningsforløb.

Didaktiske overvejelser

Lærerrollen

I Black Box arbejder eleverne selvstændigt i grupper ud fra instruktioner på LIFE's undervisningsplatform samt med arbejdsark og en poster fra LIFE Kit.

Vi anbefaler, at du rammesætter og faciliterer elevernes arbejde ud fra instruktionerne her på undervisningsplatformen, fx i forbindelse med opstart af aktiviteter og fælles klassesamtaler. Du kan vise siderne fra undervisningsplatformen på en storskærm i klassen. Du finder desuden praktiske informationer, forslag til spørgsmål og differentiering m.m. i lærerguides under trinene i de enkelte aktiviteter.

Når eleverne arbejder i grupper, anbefaler vi, at du indtager en vejledende rolle, hvor du guider eleverne og giver feedback, fx i form af spørgsmål, der understøtter deres refleksioner og samarbejde.

Har du tillid til dine venner? I forløbet skal eleverne bl.a. guide hinanden rundt og opleve tillid på egen krop.

Fiktive cases

I Black Box skal eleverne arbejde med én af tre fiktive cases: "AI i gymnasiet", "AI i politiet" og "AI i kommunen". Alle cases er inspireret af virkelige sager. Vi har valgt fiktive cases frem for virkelige cases for at sikre, at alle elever kommer igennem de samme dilemmaer og faglige problemstillinger, uanset hvilken case de vælger.

Du kan læse mere om inspirationen til hver case nedenfor.

Skal gymnasielærere have lov til at bruge et AI-system til at vurdere elevernes skriftlige opgaver? Det skal eleverne undersøge i denne case.

Casen er inspireret af den stigende brug af AI-systemer i danske gymnasier. Hvilke AI-systemer skal være tilladt, og hvordan må de bruges?

I 2024 startede et bachelorprojekt fra Aalborg Universitet en debat om brugen af AI-systemer til karaktergivning i gymnasiet. Bachelorprojektet argumenterede for, at bedømmelser ved hjælp af AI var mere ensartede. Det førte til en debat om elevernes retssikkerhed og datasikkerhed og om AI-systemernes gennemsigtighed og pålidelighed.

Du kan se et eksempel på et AI-system nedenfor og læse mere debatten:

- [AI Grader - et online program til at bedømme opgaver](#)
- [Debatindlæg fra GL om AI i gymnasiet](#)
- [Blogindlæg fra Viden.AI om AI i gymnasiet](#)

Skal politiet have lov til at bruge et AI-system, der kan forudsige, hvor og hvornår de skal være til stede i et område? Det skal eleverne undersøge i denne case.

Casen er inspireret af en debat om politiets digitale platform POL-INTEL. Siden 2017 har dansk politi anvendt systemet, der samkører data fra flere kilder. POL-INTEL kan analysere store mængder data og identificere mønstre, der kan understøtte politiets beslutninger i forbindelse med forebyggelse og andre indsatser. Men hvad skal politiet have lov til at bruge systemet til?

Brugen af AI-systemer som POL-INTEL rejser spørgsmål om borgernes ret til privatliv, databeskyttelse, diskrimination og retssikkerhed.

Du kan læse mere om debatten nedenfor:

- [Debatindlæg på Ingeniøren om POL-INTEL](#)
- [Artikel fra Respons om POL-INTEL](#)
- [Spørgsmål fra Folketingets Retsudvalg om POL-INTEL](#)

Skal kommunerne bruge et AI-system til at forebygge mistrivsel blandt unge? Det skal eleverne undersøge i denne case.

Casen er bl.a. inspireret af et meget omtalt forsøg i Gladsaxe Kommune i 2017. Her udviklede kommunen et AI-system til at opspore tidlige tegn på sociale problemer hos børn og familier. Systemet blev opgivet i 2019 på grund af utilstrækkeligt datagrundlag og manglende lovhjemmel i forhold til GDPR, men udløste en stor debat om brugen af AI i kommunerne.

Nye AI-systemer kan samkøre og analysere store datamængder. Spørgsmålet er, om kommunerne skal have lov til at bruge systemerne som beslutningsstøtte i forbindelse med sagsbehandling.

Du kan læse mere om brug af AI i det offentlige og særligt Gladsaxe-modellen nedenfor:

- [Database fra Københavns Universitet om kunstig intelligens i det offentlige](#)
- [Artikel fra Ingeniøren om et AI-projekt i to danske kommuner](#)
- [Videnskabelig artikel om Gladsaxemodellen](#)

Officielle retningslinjer og lovgivning har betydning for, hvilke AI-systemer offentlige institutioner har mulighed for at indføre i virkeligheden. Du kan læse mere om anbefalinger og lovgivning på området i publikationen nedenfor.

Publikation fra Datatilsynet (2023)

Læs mere om forløbet

Baggrundsviden

Her finder du mere faglig baggrundsviden og forslag til videre læsning. Afsnittet er tiltænkt dig som lærer, og det spænder derfor bredere end det faglige indhold, som eleverne møder i forløbet.

Tillid

Du kan læse mere om tillid som sociologisk begreb i "Tillid" (1999/1968) af Nicklas Luhmann, "Modernitetens konsekvenser" (2005/1990) og "Modernitet og selvidentitet" (2004/1991) af Anthony Giddens, "Bowling Alone" (2000) af Robert Putnam og "All for all" (2005) af Bo Rothstein og Eric M. Uslaner.

I Black Box skelnes der mellem tre typer af tillid:

- Tillid til dem, du kender
- Tillid til dem, du ikke kender
- Tillid til institutioner.

Den anvendte opdeling sker med inspiration fra Lars Torpes "De stærkes samfund" (2013).

I Black Box undersøger eleverne primært tillid til institutioner, og hvad der kan føre til ændringer i denne tillid. Dette er i overensstemmelse med særligt Giddens betragtninger om nødvendigheden af tillid til komplekse ekspertsystemer i det senmoderne samfund.

Kunstig intelligens

Videoen nedenfor giver dig en helt grundlæggende introduktion til kunstig intelligens (AI). Du kan dele videoen med dine elever, hvis du vurderer, at den kan supplere de videoer, der indgår i de tre cases i forløbets første modul.

[Video: Hvordan tænker en kunstig intelligens? \(DR\)](#)

Videoen nedenfor giver en hurtigt introduktion til, hvordan kunstig intelligens er blevet brugt og udviklet frem til i dag.

[Video: Kunstig intelligens - ældre end du tror! \(VidenSkaber\)](#)

LIFE's samarbejdspartnere

Black Box er udviklet i samarbejde med følgende forskere og it-professionelle:

[Michael Bang Petersen](#), Professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Michael Bang Petersen har bidraget med ekspertviden om, hvilken rolle tillid spiller i det danske samfund, og hvordan forandringer i samfundet kan påvirke tilliden. LIFE har i samarbejde med Michael Bang Petersen udviklet modellen for ændring i tillid til institutioner, der anvendes i forløbet.

[Dansk IT](#) er en uafhængig interesseorganisation, der med en kritisk og konstruktiv tilgang forsøger at fremme og styrke brug af it i samfundet, hvor det skaber værdi for samfundet og den enkelte. Dansk IT har bidraget med faglig ekspertise og vejledning i forbindelse med spørgsmål vedrørende AI-systemer, og LIFE har samarbejdet med Dansk IT om at udvælge troværdige cases til forløbet.